

第一章 力学基本定律

- 质点的运动
- 牛顿运动规律
- 功和能 能量守恒定律
- 动量 动量守恒定律
- 刚体的定轴转动



❖ 力学的内容:

- 研究物体的运动轨迹及其动力学因素;
- 研究物体间的相互作用以及作用过程中物体运动量的交换和变化规律;
- 寻求物体运动过程中或相互作用过程中的守恒量及相应的守恒条件.

第一节 质点的运动

一、物理学理想模型

单位与量纲

物理学中, 为了方便描述各物理量, 常常选择一些物理量作为基本量.

在国际单位制中, 力学**基本量**及其单位:
长度(m), 质量(kg), 时间(s).

❖ **导出量**: 由基本量导出的量, 如速度、力、加速度等.

❖ **量纲式**: 表示一个物理量的单位与基本量单位关系的式子. 三个力学基本量的量纲分别为L, M, T.

❖任意物理量的量纲： $[Q] = M^p L^q T^r$

如, 力的量纲为

$$[F] = [m][a] = M L T^{-2}$$

速度的量纲为

$$[v] = \frac{[s]}{[t]} = L T^{-1}$$

加速度的量纲为

$$[a] = \frac{[v]}{[t]} = L T^{-2}$$

❖量纲的意义：

获取导出量与基本量之间的关系；

检验公式的正确性；

进行单位换算或确定比例系数的单位等。

物理量及其表述

物理量：描写物理事物的量称为**物理量**。

常用的物理量：

标量(scalar)：只有大小没有方向的物理量，如温度、能量、质量；

矢量(vector)：既有大小又有方向且只有一个方向的物理量，如力、速度；

张量(tensor)：既有大小又有方向，并且不止一个方向的物理量，方向个数称为张量的阶。

质点：任何物体都有一定的大小和形状，但当物体的大小和形状在所描写的运动中所起的作用可以忽略不计时，我们就把它看作是一个只有质量而没有大小和形状的点，称为质点。

质点是一个理想模型。

问题：以下可以看成质点的是（）

A研究舞蹈演员表演的旋转动作

B计算火车经过10米的桥所用的时间

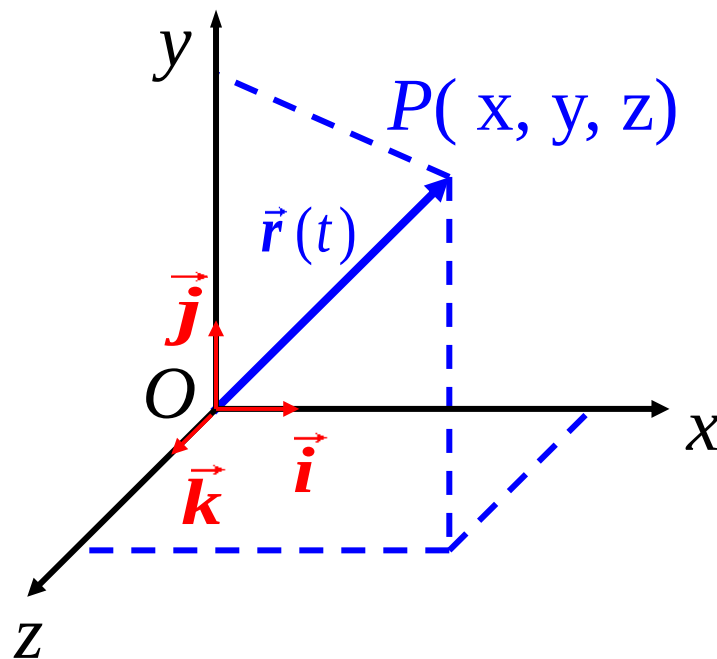
C火车从新疆到北京路程

D研究体操运动员丰富的表演过程

二、参考系与坐标系

参考系：描述一个物体的运动需要另一个物体作为参考,这个被选定的参考物体称为**参考系**。

为了定量准确地描写物体运动的位置以及位置随时间的变化,在三维空间中,需要标出三个独立的量来唯一地确定一点的位置. 如图所示为三条坐标轴(x 轴、 y 轴、 z 轴)相互垂直的**直角坐标系**。



三、矢量及其运算

❖矢量的表示：用上方带有箭头的字母或黑体字母表示.

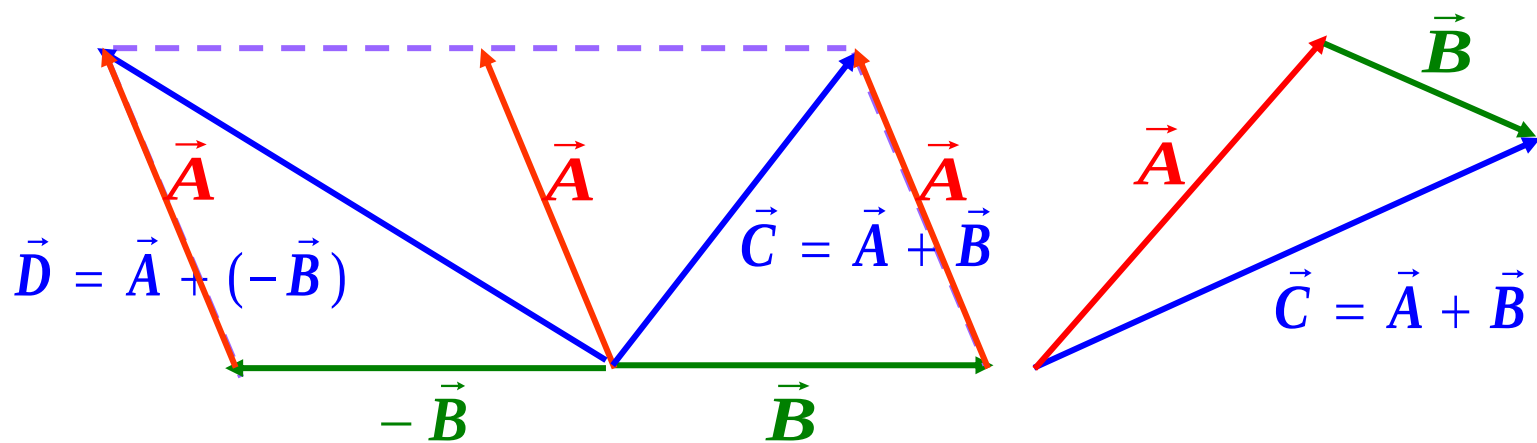
❖矢量的加法：两矢量和仍为一矢量, 即

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

❖矢量的减法： $\vec{C} = \vec{A} + (-\vec{B})$

矢量的加减法服从平行四边形法则和三角形法则.

平行四边形法则和三角形法则

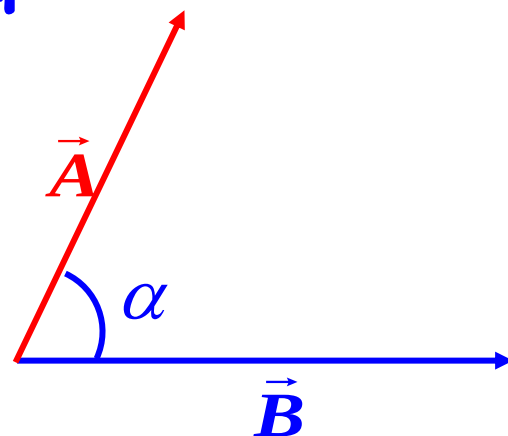


❖ 矢量的乘法：标积（点积）和矢积（叉积）

矢量的标积（点积）——矢量 $\vec{A}$ 在矢量 $\vec{B}$ 上的投影与矢量 $\vec{B}$ 大小的乘积，即

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \alpha$$

当两矢量同向时，点积结果数值最大；当两矢量反向时，点积结果数值最小；当两矢量垂直时，点积结果为0.



矢量的矢积(叉积)——结果仍为一矢量, 大小等于 $C=AB\sin\alpha$, 方向垂直于矢量 $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 构成的平面, 并服从右手螺旋法则, 即

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

当两个矢量平行时, 叉积结果为零; 当两个矢量垂直时, 叉积结果最大.

根据叉积运算定义, 可以得到如下结果:

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

四、质点的运动

运动状态的描述

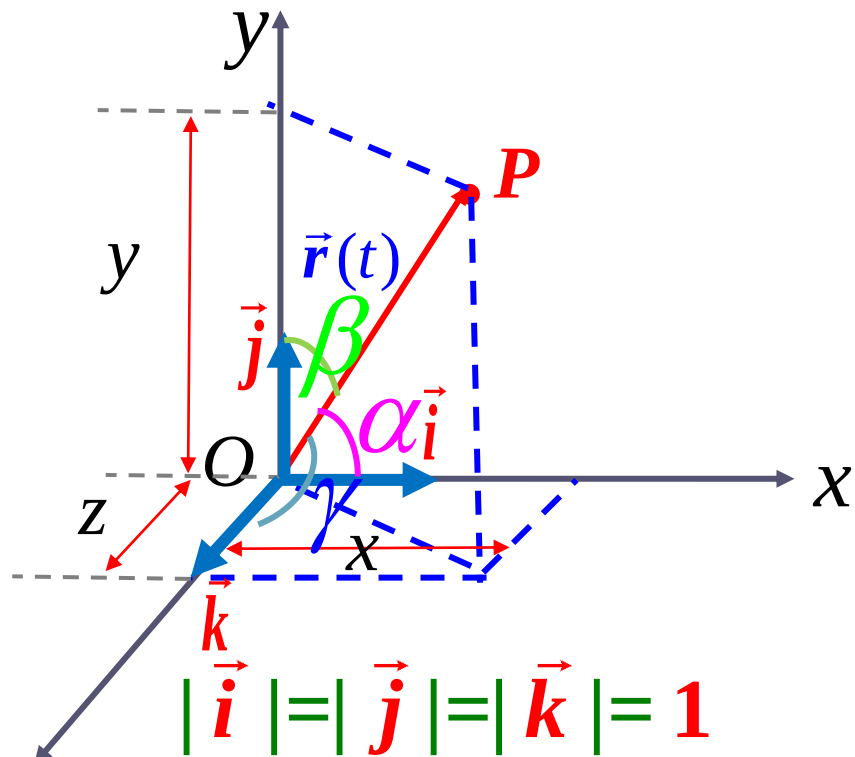
位置矢量

$$\vec{r} \stackrel{?}{=} x + y + z$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

大小: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

方向: 方向余弦 $\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$



质点运动过程中, 其位置随时间的改变可以表示为

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

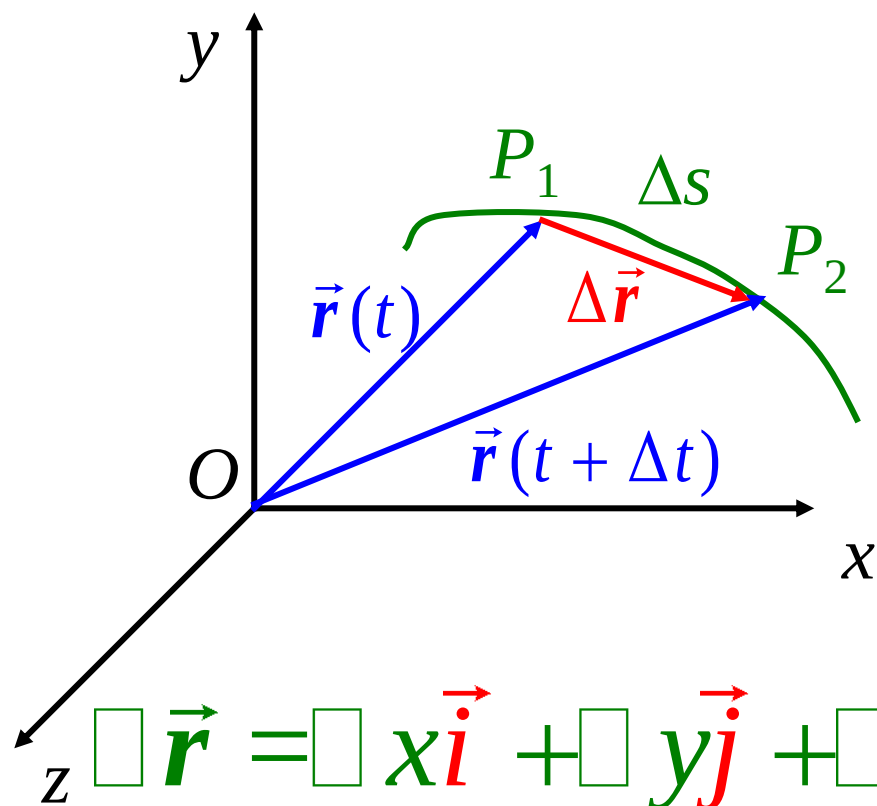
或

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

质点的运动学方程

位移

质点在一段时间内位置的改变称为它在这段时间内的**位移**, 记作 $\Delta \vec{r}$, 大小标志着在这段时间内质点位置移动的多少, 方向表示质点的位置移动方向. 图中 Δs 表示路程.



$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

问题：什么情况下 $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$?

- (1) 不改变方向的直线运动
- (2) 当 $\Delta t \rightarrow 0$, $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$

速度

质点在 Δt 时间内所发生的位移与时间的比值叫做质点在这段时间内的**平均速度**(mean velocity), 即

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

质点在 Δt 时间内所走过的路程 Δs 与 Δt 的比值称为质点在这段时间内的**平均速率**(mean speed), 即

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

问题：平均速度和平均速率有何区别，在什么情况下二者的值相等？

瞬时速度(instantaneous velocity) : 平均速度的极限, 即 (**简称速度**)

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

速率(speed) : 速度的大小, 即

$$v = |\vec{v}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$$

当 Δt 趋于零时, $|\Delta \vec{r}|$ 和 Δs 趋于相同, 因此得到

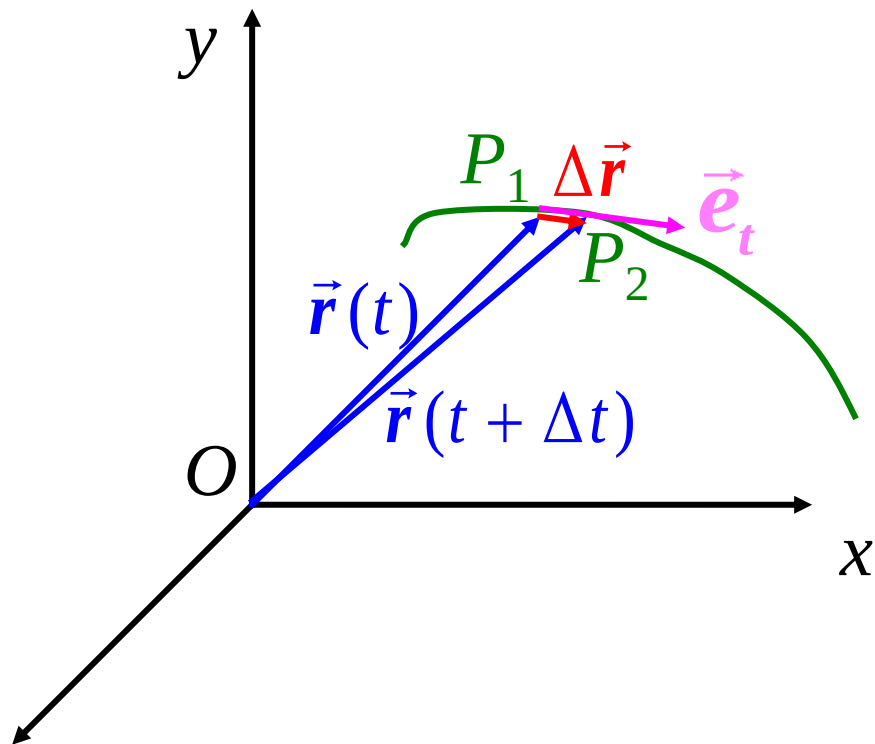
$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta s|}{\Delta t} = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

采用分量形式, 速度可以表示为:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

其中 v_x, v_y, v_z 分别表示速度矢量在三个坐标轴上的分量. 在直角坐标系中, 速度的大小为

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$



$$\Delta t \rightarrow 0 \quad |\Delta \vec{r}| = \Delta s \quad \Rightarrow \quad |d\vec{r}| = ds$$

大小: $v = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = v \vec{e}_t = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$

方向: 切线方向 ($\vec{e}_t$ 方向)

例题1：

设质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$ ，其中 $x(t) = (1\text{m}\cdot\text{s}^{-1})t + 2\text{m}$ ， $y(t) = (1/4\text{m}\cdot\text{s}^{-2})t^{-2} + 2\text{m}$ 。求 $t = 3\text{s}$ 时的速度。

解： $v_x = \frac{dx}{dt} = 1\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $v_y = \frac{dy}{dt} = (\frac{1}{2}\text{m}\cdot\text{s}^{-2})t$

所以， $t=3\text{s}$ 时速度为

$$\vec{v} = (1\text{m}\cdot\text{s}^{-1})\vec{i} + (1.5\text{m}\cdot\text{s}^{-1})\vec{j}$$

加速度

设质点在 t 和 $t+\Delta t$
时刻的速度分别为

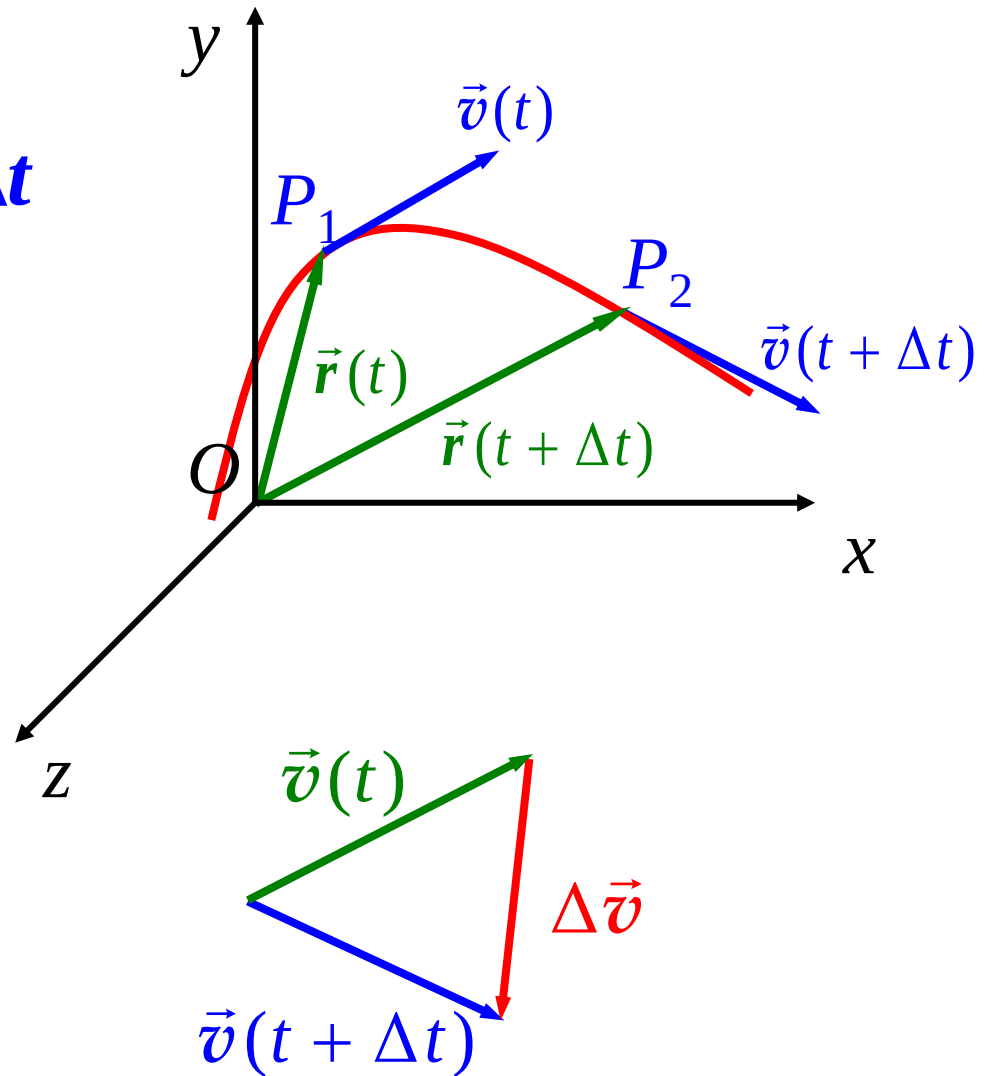
$\vec{v}(t)$, $\vec{v}(t+\Delta t)$,

速度改变量为

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)$$

则定义质点的
平均加速度为

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



瞬时加速度(instantaneous acceleration) :
平均加速度在 Δt 趋于零时的极限, 即

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

在直角坐标系中, 加速度的分量形式:

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

例题2:

设质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, 其中 $x(t) = (1\text{m}\cdot\text{s}^{-1})t + 2\text{m}$, $y(t) = (1/4\text{m}\cdot\text{s}^{-2})t^{-2} + 2\text{m}$. 求 $t = 3\text{s}$ 时的加速度.

解: 根据例题1

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 1\text{m}\cdot\text{s}^{-1}, v_y = \frac{dy}{dt} = \left(\frac{1}{2}\text{m}\cdot\text{s}^{-2}\right)t$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0, a_y = \frac{dv_y}{dt} = \left(\frac{1}{2}\text{m}\cdot\text{s}^{-2}\right)$$


$$\vec{a} = a_y \vec{j} = \frac{1}{2}\text{m}\cdot\text{s}^{-2} \vec{j}$$

总结：

质点的运动学方程

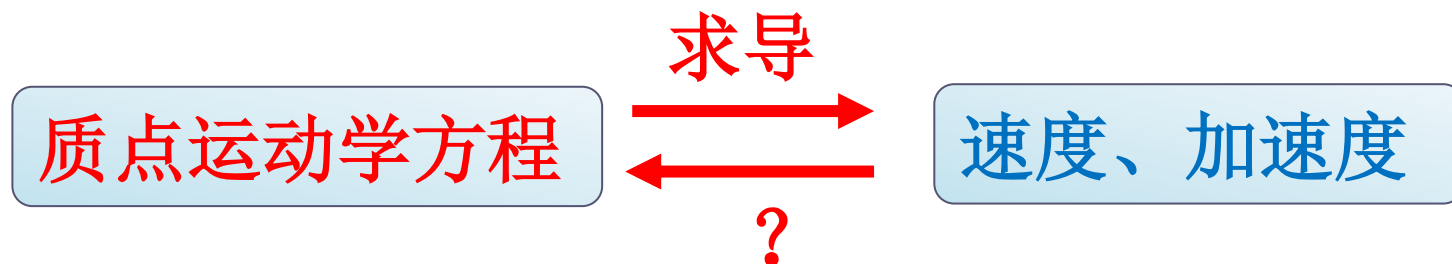
(1) 位置矢量 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

(2) 速度矢量 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$
 $= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$

(3) 加速度矢量

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k}$$
$$= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

总结：



例：设一质点以恒加速度 $\vec{a}$ 运动， $t=0$ 时其初始位置为 $\vec{r}_0$ ，初始速度为 $\vec{v}_0$ ，求该质点的运动学方程。

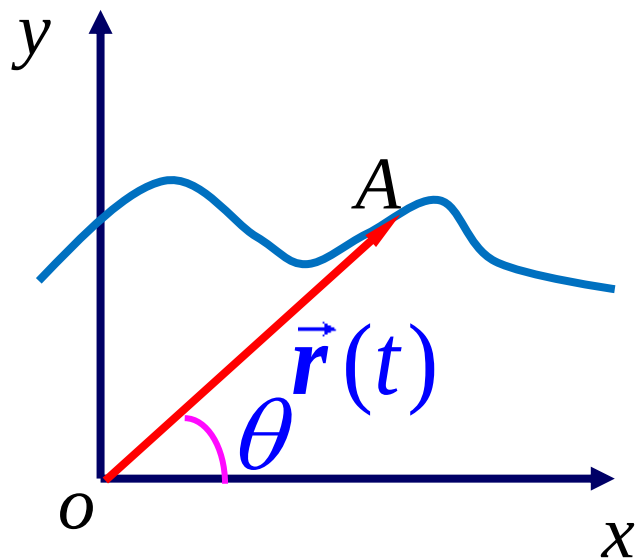
圆周运动

(1) 极坐标表示

$$A(r, \theta)$$

极径: r

极角: θ



$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

(2) 角坐标和角速度

角坐标: θ

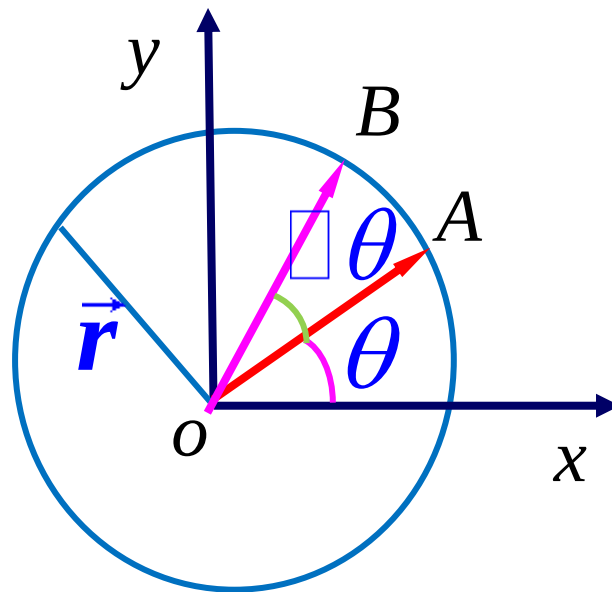
角位移: $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$

平均角速度大小:

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

瞬时角速度大小:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

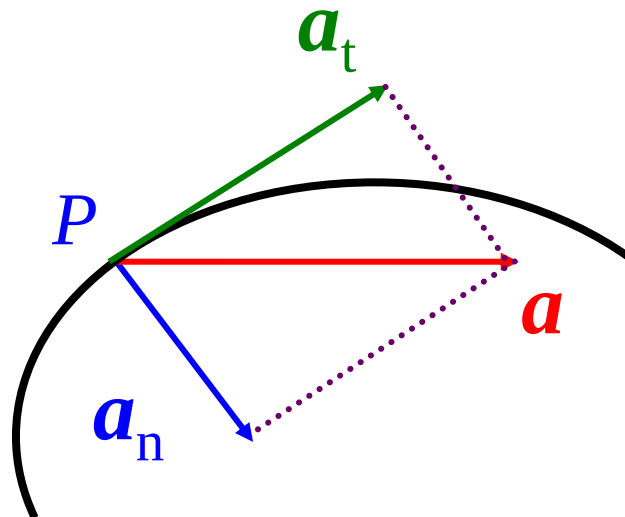


线速度: $v = r\omega$

物体做曲线运动时, 加速度的方向总是指向轨迹曲线的凹侧. 常将加速度分解为**切向加速度** a_t (在轨道切线方向上的加速度投影)和**法向加速度** a_n (物体所在点处圆弧曲率半径上的投影).

显然,

$$a^2 = a_n^2 + a_t^2$$



可以证明,

❖ 法向加速度大小为
只改变速度的方向

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

❖ 切向加速度大小为
只改变速度的大小

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

第二节 牛顿运动定律

一、牛顿第一定律

任何物体都要保持其静止或匀速直线运动状态，直到外力迫使它改变运动状态为止。（惯性定律）

二、牛顿第二定律

定律内容：物体在合外力作用下，其动量随时间的变化率，等于作用在物体上的合外力。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

三、牛顿第三定律

两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的，而且指向相反的方向。

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



二、牛顿第二定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

说明

(1) 牛顿第二定律只适用于质点的运动

(2) 牛顿第二定律表示的 $\vec{F}$ 和 $\vec{a}$ 之间的关系是瞬时的

(3) 当几个外力同时作用于物体时，其合外力所产生的加速度 $\vec{a}$ 与每个外力 $\vec{F}_i$ 所产生的加速度 $\vec{a}_i$ 的矢量和是一样的。

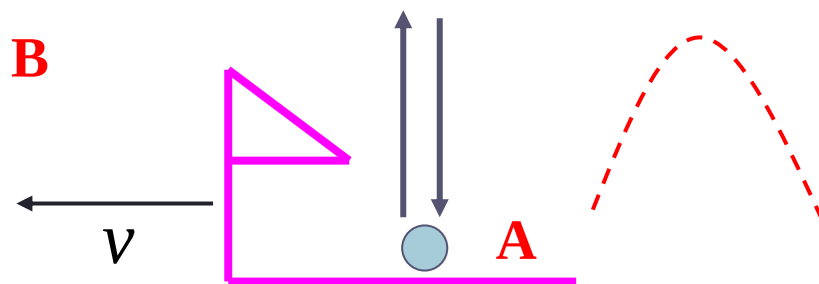
加速度的矢量叠加原理

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

$$\text{分量式:} \left\{ \begin{array}{l} F_x = ma_x \\ F_y = ma_y \\ F_z = ma_z \end{array} \right.$$

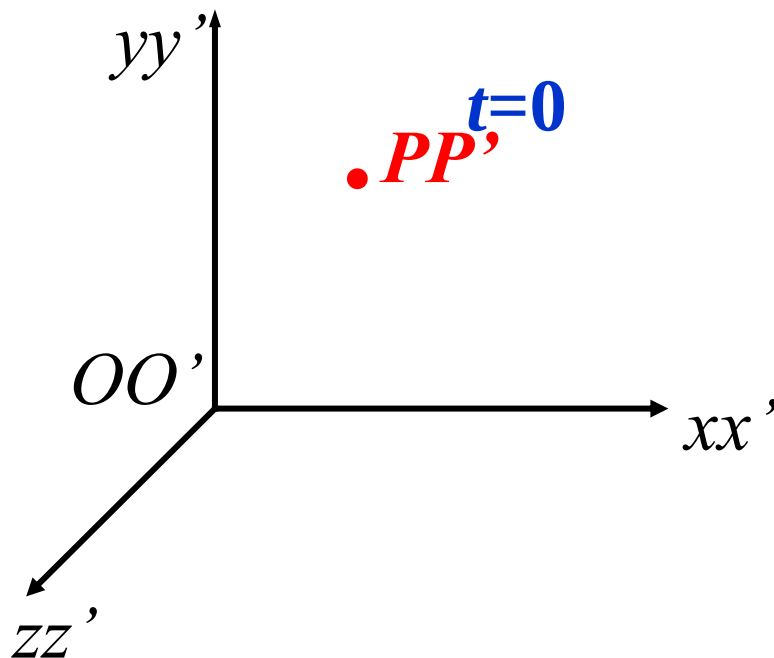
伽利略变换



物体运动的轨迹依赖于观察者所处的参考系

S系($Oxyz$)

S'系($O'x'y'z'$)



伽利略变换

S系(Oxyz)

S'系(O'x'y'z')

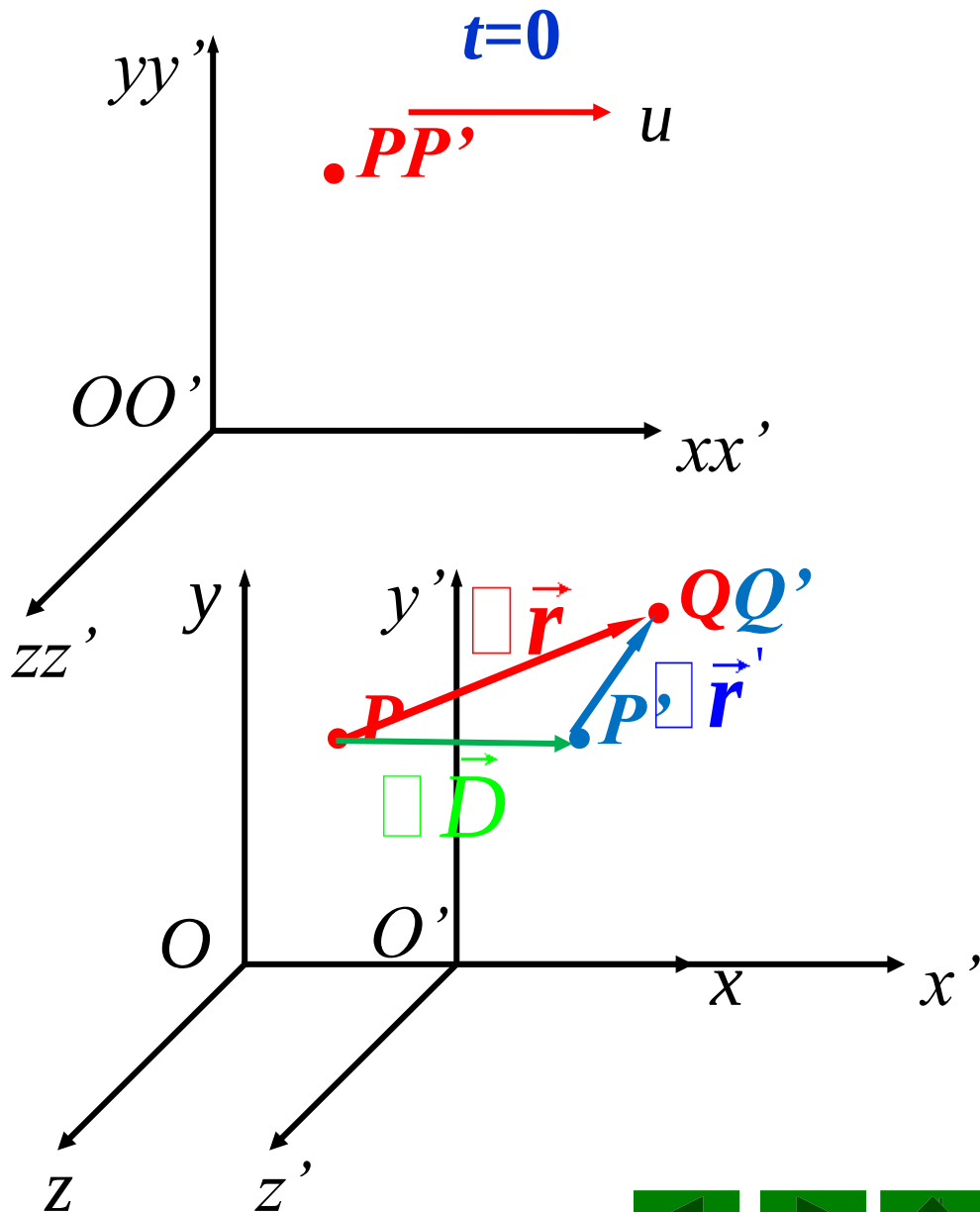
位移关系

$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{D}'$$

速度关系

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + u$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + u$$



经典力学

相对性原理

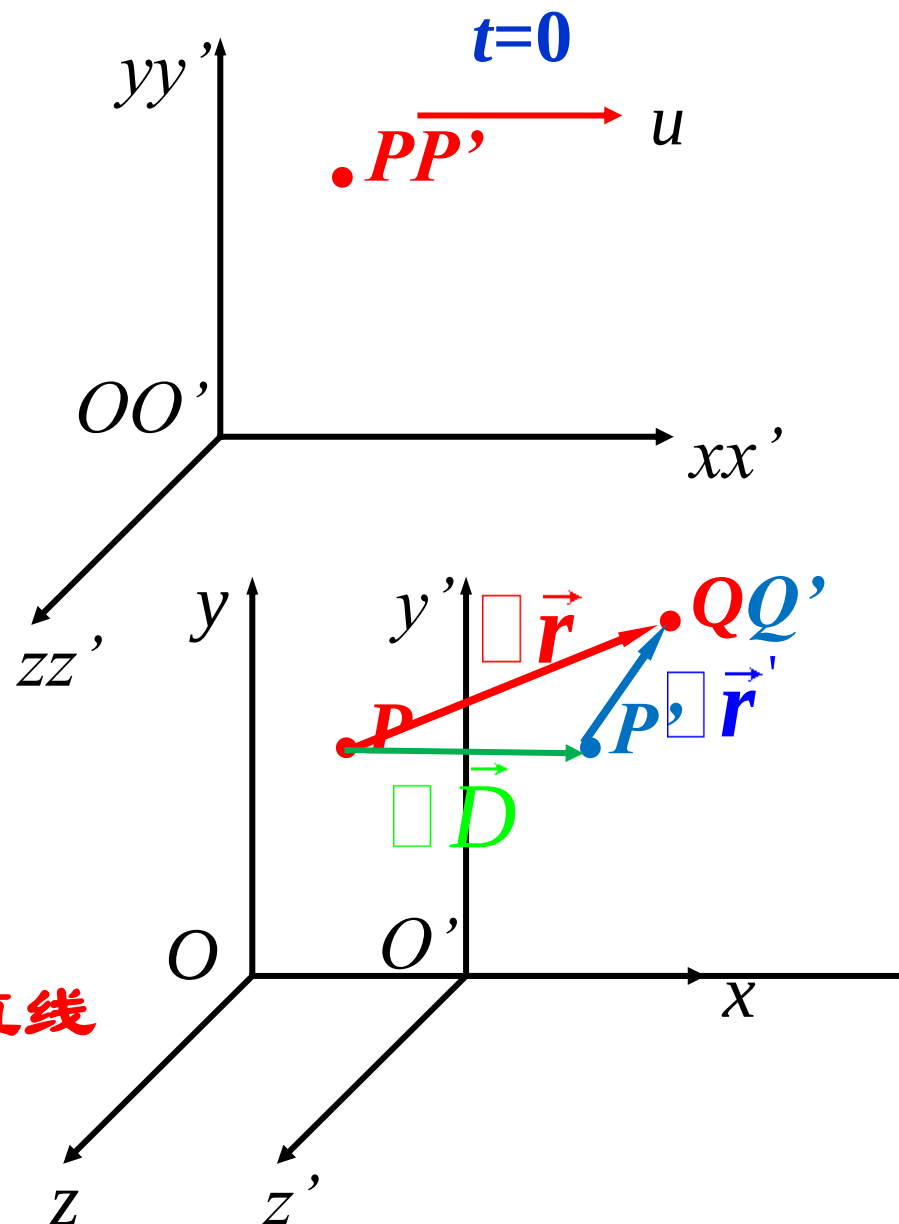
$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u}t$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

$$m\vec{a} = m\vec{a}'$$

$$\vec{F} = \vec{F}'$$



(1) 凡相对于惯性系作**匀速直线**

运动的一切参考系都是惯性系

(2) 对于不同的惯性系，**牛顿力学的规律**

都具有**相同**的形式，与惯性系的运动无关



四、牛顿运动定律的应用

牛顿运动定律将质点运动规律进一步与力联系起来，属动力学问题。质点动力学中也有两类基本问题。

已知

求

第一类

质量为 m 的
质点运动学方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

一般方法

求导

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

所受合外力

$$\vec{F} (= m\vec{a})$$

第二类

质量为 m 的
质点受力情况
及初始条件

积分

按具体情况
分离变量求积

质点的运动规律

$$\vec{v}(t), \vec{r}(t) \\ \text{或 } \vec{v}(\vec{r}) \text{ 等}$$

例如

已知 $\vec{F}(\vec{v})$ 或 $\vec{a}(\vec{v})$
及 $t=0$ 时的 $\vec{r}_0$ 和 $\vec{v}_0$

$$\left. \begin{aligned} \vec{F}(\vec{v}) &= m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \int_0^t dt &= m \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} \frac{d\vec{v}}{\vec{F}(\vec{v})} \end{aligned} \right\}$$

求得 $\vec{v}(t)$

$$\left. \begin{aligned} \int_0^t \vec{v}(t) dt &= \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} \end{aligned} \right\}$$

求

$$\vec{v}(\vec{r})$$



四、牛顿运动定律的应用

解题思路：

- (1) 确定研究对象进行受力分析；
(隔离物体，分析受力，画受力图)
- (2) 取坐标系；
- (3) 列方程（一般用分量式）；
- (4) 利用其它的约束条件列补充方程；
- (5) 先用文字符号求解，后代入数据计算结果

例1 设有一质量为 $m = 2500\text{kg}$ 的汽车，在平直的高速公路上以每小时 120km 的速度行驶. 若欲使汽车平稳地停下来，驾驶员启动刹车装置，刹车阻力是随时间线性增加的，即 $F_f = -bt$ ，其中 $b = 3500\text{N}\cdot\text{s}$. 试问此车经过多长时间停下来.

解 汽车的加速度

$$a = -\frac{bt}{m}$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$\int dv = \int a dt$$

$$\int_{v_0}^0 dv = \frac{1}{m} \int_0^t (-bt) dt$$

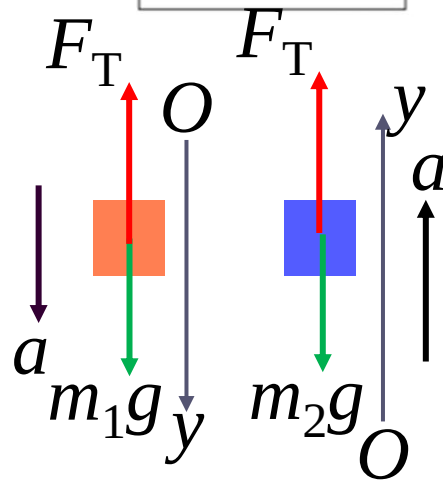
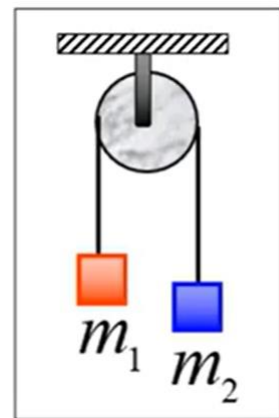
$$t = \left(\frac{2v_0}{b} m\right)^{1/2} = 6.90\text{ s}$$

思考： 在 6.90s 的时间里，汽车行进了多长的路程？

例2 如图所示滑轮和绳子的质量均不计，滑轮与绳间的摩擦力以及滑轮与轴间的摩擦力均不计，且 $m_1 > m_2$ 求：重物释放后，物体的加速度和绳的张力。

解： 画受力图

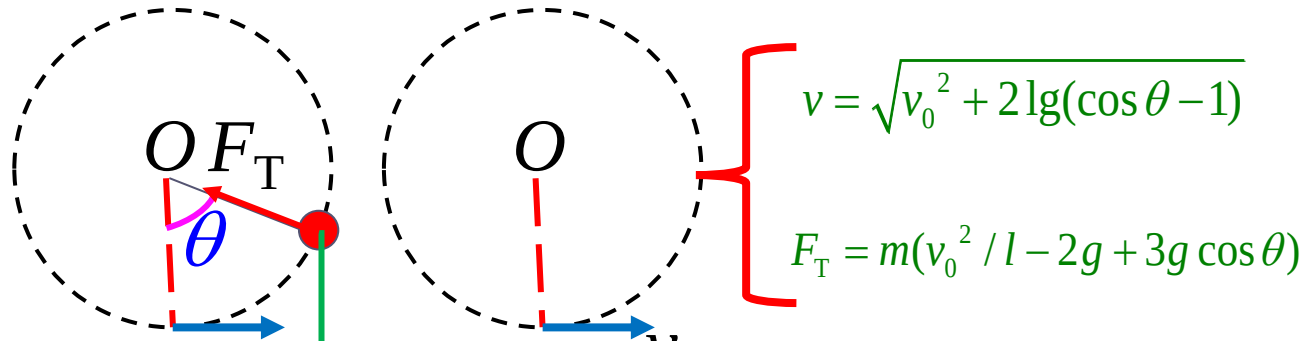
以地面为参考系、选取坐标如图



$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 g - F_T = m_1 a \\ -m_2 g + F_T = m_2 a \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g, F_T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

例3 如图长为 l 的轻绳，一端系质量为 m 的小球，另一端系于定点 O ， $t=0$ 时小球位于最低位置，并具有水平速度 $\bar{v}_0$ ，求：小球在任意位置的速率及绳的张力

解：画受力图



$$\left\{ \begin{array}{l} F_T - mg \cos \theta = ma_n \\ -mg \sin \theta = ma_t \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} F_T - mg \cos \theta = mv^2 / l \\ -g \sin \theta = m \frac{dv}{dt} \end{array} \right.$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dv}{d\theta} = \frac{v}{l} \cdot \frac{dv}{d\theta}$$

$$-g \sin \theta = \frac{v}{l} \cdot \frac{dv}{d\theta}$$

$$v \cdot dv = -gl \sin \theta d\theta \int_{v_0}^v v \cdot dv = -gl \sin \theta d\theta$$

第三节 功和能 能量守恒定律

一、功

功是力的空间积累效应。

❖ 恒力的功：

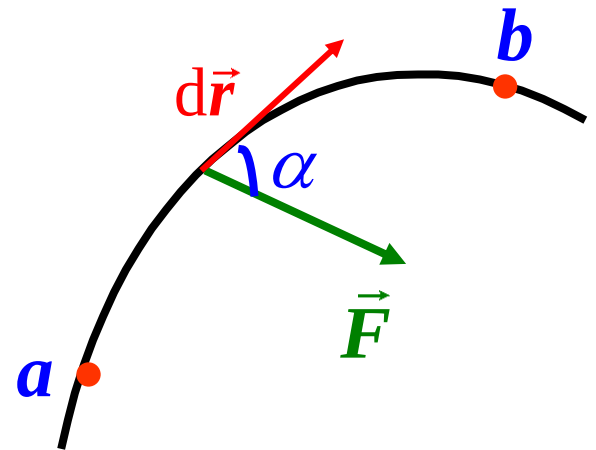
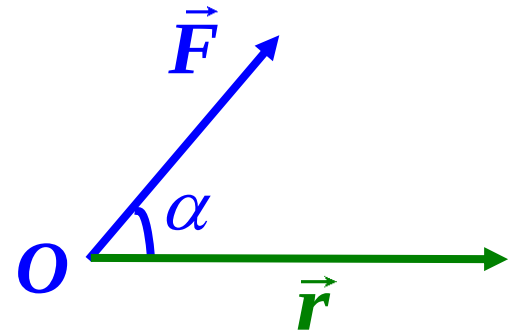
$$A = \vec{F} \cdot \vec{r} = Fr \cos \alpha$$

❖ 变力的功：

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F \cos \alpha dr$$

国际单位制中单位为焦耳
(J)，量纲为 ML^2T^{-2} 。

做功必须具备两个条件：必须对物体施加力；
必须使物体在力的作用方向上发生移动。



问题：若物体受到多个外力（合力）做功是多少呢？

功率

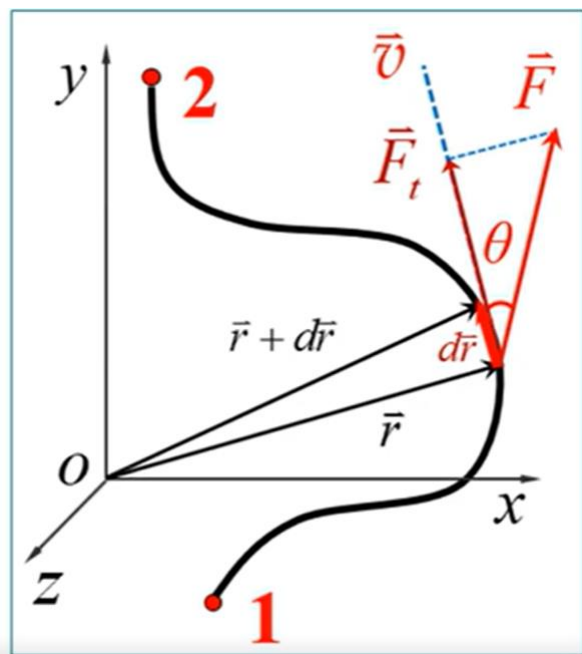
力在单位时间内对物体所做的功，即

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

描述做功的快慢,国际单位制中单位为瓦特(W), 量纲为 ML^2T^{-3} .

二、动能和动能定理

质点在合外力作用下由 a 点运动到 b 点，
合外力所做的功为



$$A = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

其中 $\vec{v}_a, \vec{v}_b$ 分别为质点在 a 点和 b 点的速度。

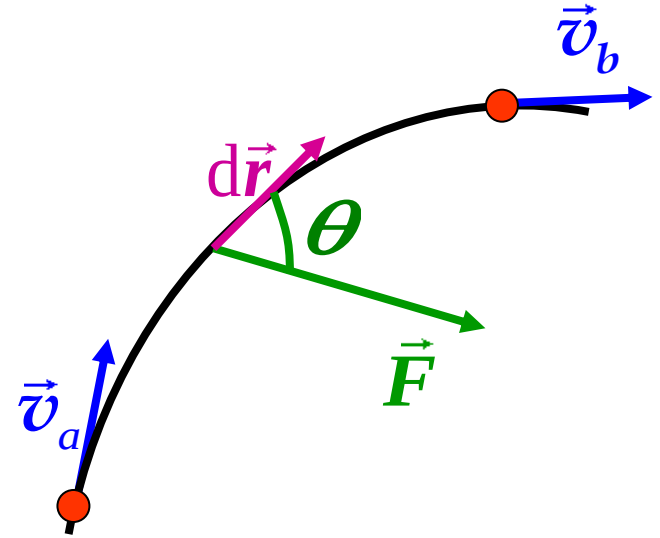
❖定义：物体的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

设物体的初动能为 E_{ka} ,
末动能为 E_{kb} , 则

$$A = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

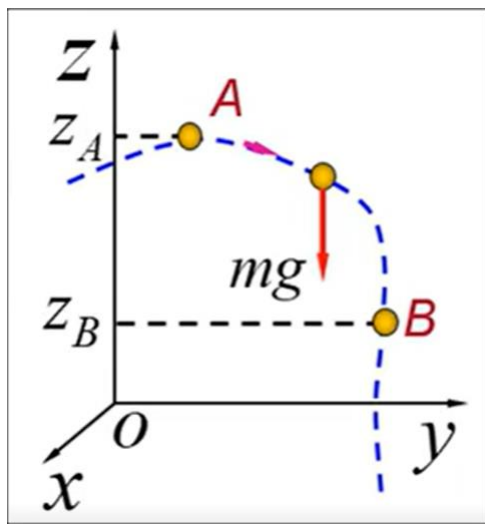
$$A = E_{kb} - E_{ka}$$



上式称为**动能定理**. 动能定理描述物体在
始末两态之间, 合外力对物体所做的功等
于物体动能的改变量.

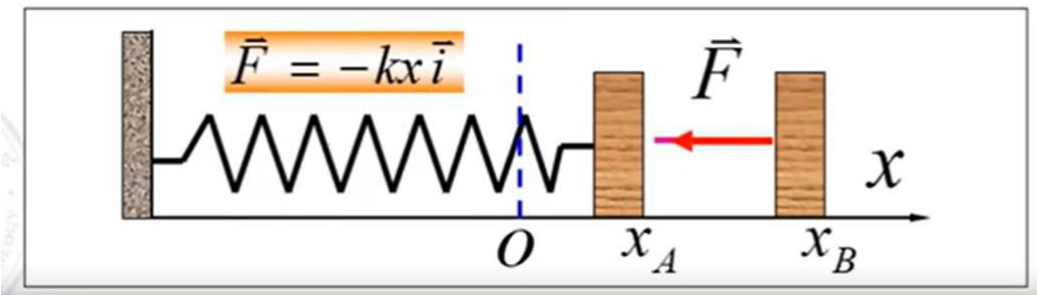
三、保守力、非保守力、势能

重力做功：

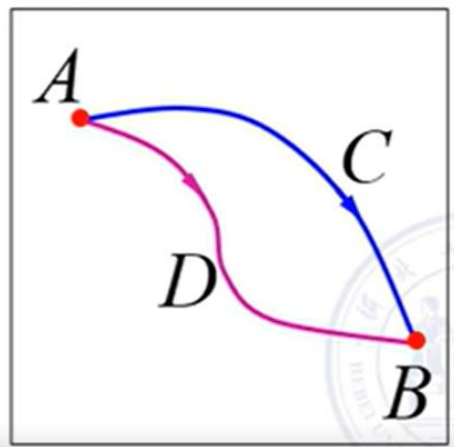


$$\begin{aligned} A &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -mg dr \\ &= \int_{z_A}^{z_B} -mg dz = -(mgz_B - mgz_A) \end{aligned}$$

弹性力做功：



$$\begin{aligned} A &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -kx dx \\ &= \int_{x_A}^{x_B} -kx dx = -\left(\frac{1}{2} kx_B^2 - \frac{1}{2} kx_A^2\right) \end{aligned}$$



$$\int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ADB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



$$\oint_l \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

保守力： 力所做功与路径无关，仅决定于相互作用质点的**始末相对位置**。重力、弹性力、万有引力、静电力和分子力都是保守力。

物体沿闭合路径运动一周时，保守力对它所做的功等于零

非保守力： 力所做功与路径有关（比如摩擦力做功-耗散力做功）

为了描述保守力做功只与物体的位置有关,与路径的选取无关这种性质,引入**势能** (potential energy)的概念.

重力的势能: $E_{pG} = mgh$

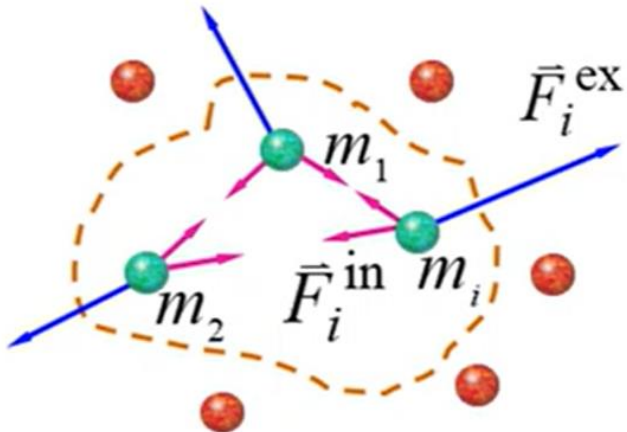
弹性力势能: $E_{pE} = \frac{1}{2}kx^2$

❖ **保守力所做的功与势能之间的关系:**

$$A_{\text{con}} = -(E_{pb} - E_{pa})$$

其中, A_{con} 为保守力做的功, E_{pa} 、 E_{pb} 为系统始末态的势能.

质点系的动能定理



对*i*个质点，根据单个质点的动能定理有：

$$A_i = E_{ki} - E_{ki0}$$

$$A = \int \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{r}} = \int (\vec{\mathbf{F}}_i^{ex} + \vec{\mathbf{F}}_i^{in}) \cdot d\vec{\mathbf{r}}$$

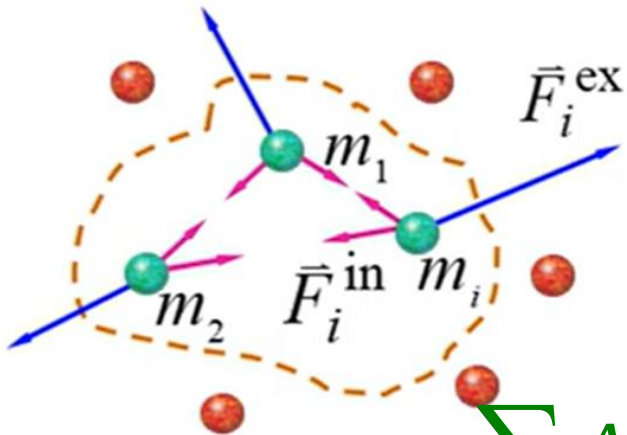
$$= \int \vec{\mathbf{F}}_i^{ex} \cdot d\vec{\mathbf{r}} + \int \vec{\mathbf{F}}_i^{in} \cdot d\vec{\mathbf{r}}$$

$$= A_i^{ex} + A_i^{in}$$

外力功

内力功

质点系的动能定理



对整个质点系：

$$A_i = E_{ki} - E_{ki0}$$

$$\sum_i A = \sum_i A_i^{ex} + \sum_i A_i^{in} = \sum_i E_{ki} - \sum_i E_{ki0}$$

令：

$$\sum_i A = A \quad \sum_i A_i^{ex} = A^{ex} \quad \sum_i A_i^{in} = A^{in}$$

$$\sum_i E_{ki} = E_k, \quad \sum_i E_{ki0} = E_{k0}$$

➔ $A = A_i^{ex} + A_i^{in} = E_k - E_{k0}$

功能原理

对于一个物体系统整体来说, 它受到系统外部力和系统内部物体之间的保守力和非保守力共同作用, 因此, 在计算力对系统所做的功时, 应该把它们全部考虑在内, 即

$$A = \sum A_e + \sum A_{\text{noncon}} + \sum A_{\text{con}}$$

其中 $\sum A_e$ 是所有外力所做的功,

$\sum A_{\text{noncon}}$ 是系统内部所有非保守力所做的功,

$\sum A_{\text{con}}$ 是系统内部所有保守力所做的功.

❖ 定义系统总的机械能为系统总的动能与总的势能之和, 即

$$E_M = \sum E_k + \sum E_p$$

❖ 功能原理: 系统的外力做功与系统内部非保守力做功的总和等于系统总的机械能的改变, 即

$$\sum A_e + \sum A_{\text{noncon}} = E_{Mb} - E_{Ma}$$

四、机械能守恒定律

系统的外力做功与系统内部非保守力做功的总和等于零, 则有

$$E_{Mb} = E_{Ma}$$

称为**机械能守恒定律**. 说明一个物理系统, 如果外力做功等于零, 且系统内部没有非保守力做功, 则系统的总机械能将不随系统的状态改变而改变. 表示为

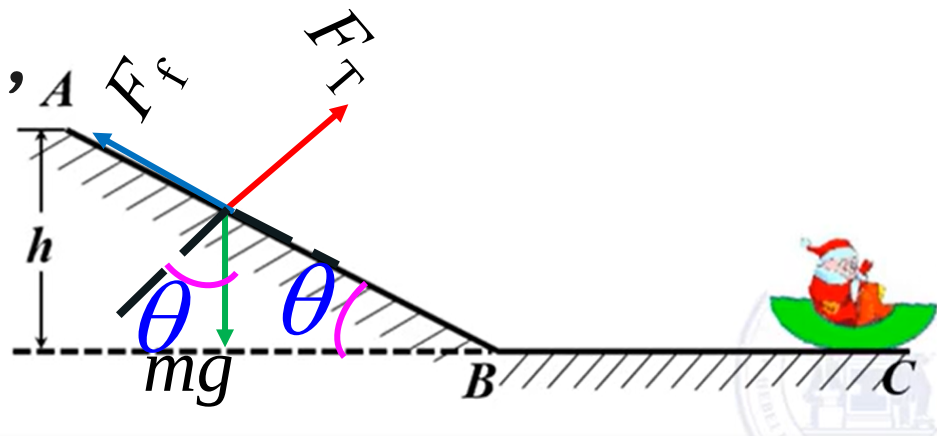
$$\sum E_{kb} + \sum E_{pb} = \sum E_{ka} + \sum E_{pa}$$

或
$$\sum E_{kb} - \sum E_{ka} = -(\sum E_{pb} - \sum E_{pa})$$

例3 一雪橇从高度为50m的山顶上点A沿冰道由静止下滑，山顶到山下的坡道长为500m。雪橇滑至下点B后，有沿水平冰道继续滑行，滑行若干米后停止在C处。若摩擦因素为0.05.求此雪橇沿水平冰道滑行的路程。

解：已知： $h=50\text{m}$, $AB=500\text{m}$,
 $\mu=0.05$,求BC

以雪橇、冰道和地球为一系统



由功能原理得：

$$W_f = E_2 - E_1 = 0 - mgh$$

$$\longrightarrow BC = h / \mu - AB = 500\text{m}$$

$$W_f = -\mu mg \cos \theta . AB - \mu mg . BC$$

$$\approx -\mu mg (AB + BC) = -\mu mgh$$